

天津大学

本科生毕业设计（论文）答辩记录书

智能与计算学部学院 软件工程专业 2022 年级 学生杨宇鑫

毕业设计(论文)题目	处理器微架构侧信道漏洞安全测试技术研究				
答辩委员会主席	何家骥	职称	副教授	答辩委员会秘书	杨葛英
答辩委员会成员	张蕾, 马哲, 贾云刚				
开题报告评分 (占 5%)	指导教师评分 (占 25%)	评阅教师评分 (占 20%)	答辩委员会评分 (占 50%)	设计(论文)总成绩	
95	94	80	85	86.75	
1. 综合评价 该生选题紧密结合信息安全领域实际需求, 围绕处理器微架构侧信道漏洞安全测试展开研究, 具有理论价值和应用前景。论文系统梳理了 Flush+Reload 攻击机制, 设计了支持 AES-128/192/256 的统一攻击框架与两阶段密钥恢复策略, 建立了量化评估指标体系。实验对噪声注入与缓存刷新两种缓解措施进行了系统对比, 数据详实, 结论可信。论文结构完整, 逻辑清晰, 答辩过程中能够准确回答评委提出的问题。同意通过答辩。 答辩委员会主席(签字): 何家骥 2026 年 6 月 3 日					
2. 答辩记录 (1) 陈述环节 研究背景: 云计算多租户环境下微架构侧信道威胁日益突出。研究问题: 如何对 AES 加密实现 Flush+Reload 缓存侧信道攻击进行系统化安全测试与量化评估。方法论: 基于排除法设计统一攻击框架, 支持 AES-128/192/256 三阶段密钥恢复; 建立命中率、SNR、泄露带宽等量化指标。实验结果: 基准配置下三种 AES 变体攻击成功率均为 100%; 缓存刷新可完全阻断攻击, 噪声注入效果随密钥长度增加而提升。结论: 为云平台侧信道安全测试提供了可落地的方法论与工具。 (2) 问答环节 Q1: 为什么选择 AES 加密算法作为攻击目标? A: AES 是目前应用最广泛的对称加密标准, 其实现中的 T 表查表操作会产生规律的缓存访问痕迹, 非常适合验证 Flush+Reload 攻击与测试方法。 Q2: 论文中的“排除法”核心思想是什么?					

A: 通过观测 T 表缓存行是否被访问来排除错误密钥候选。若某缓存行未被命中, 则所有会导致访问该行的密钥值都被排除; 多样本累积后, 排除计数最少的即为正确密钥字节。

Q3: 实验结果表明哪种缓解措施最有效?

A: 缓存刷新最有效, 能将攻击成功率与泄露带宽全部压到零; 噪声注入虽能干扰, 但 AES-128 在高噪声下仍有 3%成功率, 防护不如缓存刷新彻底。

答辩委员会秘书 (签字): 杨葛英

2026 年 6 月 3 日

院长 (签章) 赵海平
2026 年 6 月 3 日